

Ruteo - Estado de enlace

Redes de Comunicaciones y Cómputo Distribuido

15 de Septiembre de 2026

¿Qué lo caracteriza?

Envía Información **SOLO** de sus vecinos directos a **TODA** la red

¿Qué lo caracteriza?

Envía Información **SOLO** de sus vecinos directos a **TODA** la red

Paquete OSPF

- Cada nodo arma un vector conteniendo
< *ID nodo*, *SeqNum*, *TTL*, *Lista vecinos* > a todos los demás
nodos y lo envía a sus vecinos.

ID_nodo	SeqNum	TTL	Red	Costo
---------	--------	-----	-----	-------

¿Qué lo caracteriza?

Envía Información **SOLO** de sus vecinos directos a **TODA** la red

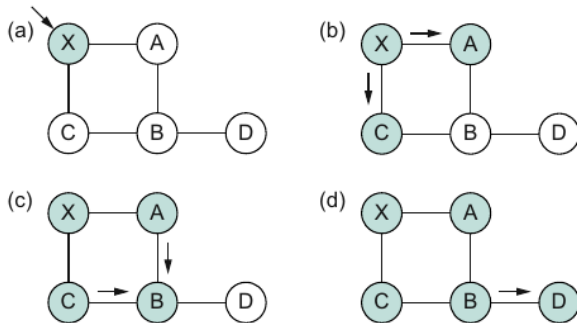
Paquete OSPF

- Cada nodo arma un vector conteniendo
< *ID nodo, SeqNum, TTL, Lista vecinos* > a todos los demás
nodos y lo envía a sus vecinos.

ID_nodo	SeqNum	TTL	Red	Costo
---------	--------	-----	-----	-------

¿Por qué OSPF usa **Nro. de Secuencia** y **TTL**?

Estado de enlace - Inundación confiable



Fuente: Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. 2011.
Computer Networks, Fifth edition: A Systems Approach.

¿Cómo funciona?

- 1 Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.

¿Cómo funciona?

- 1 Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.
- 2 Establecer la métrica de distancia o de costo para cada uno de sus vecinos.

¿Cómo funciona?

- 1 Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.
- 2 Establecer la métrica de distancia o de costo para cada uno de sus vecinos.
- 3 Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender

¿Cómo funciona?

- 1 Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.
- 2 Establecer la métrica de distancia o de costo para cada uno de sus vecinos.
- 3 Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender
- 4 Enviar este paquete a todos los demás enrutadores y recibir paquetes de ellos.

¿Cómo funciona?

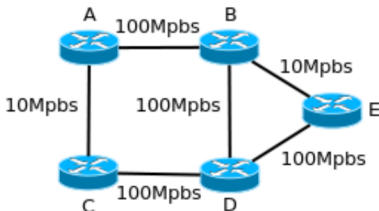
- 1 Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red.
- 2 Establecer la métrica de distancia o de costo para cada uno de sus vecinos.
- 3 Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender
- 4 Enviar este paquete a todos los demás enrutadores y recibir paquetes de ellos.
- 5 Calcular la ruta más corta a todos los demás enrutadores.

Cada nodo arma su tabla de ruteo a partir de los LSP recopilados utilizando el algoritmo de camino mínimo de *Dijkstra*. Mantiene dos listas, Confirmed y Tentative, con entradas (Destino, Costo, NextHop):

- ❶ Inicializar Confirmed con la entrada de uno mismo (costo 0).
- ❷ Tomar el último nodo agregado a Confirmed (Next) y leer su LSP.
- ❸ Para cada vecino de Next, calcular su costo (costo hasta Next + costo Next $\rightarrow$ vecino):
 - si no está en ninguna lista, agregarlo a Tentative;
 - si ya está en Tentative con mayor costo, reemplazarlo modificando su NextHop.
- ❹ Si Tentative está vacía, terminar. Si no, mover la entrada de menor costo a Confirmed y volver al paso 2.

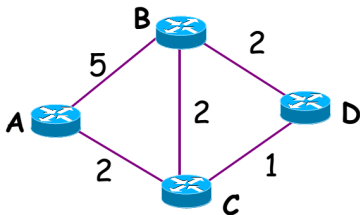
Costos

- Costos en RIP = 1
- Costos en OSPF = $10^{10}/\text{Ancho de banda}$



Ancho de banda	Costo OSPF
10 Mbps	1000
100 Mbps	100
1 Gbps	10

Ejercicio 1:



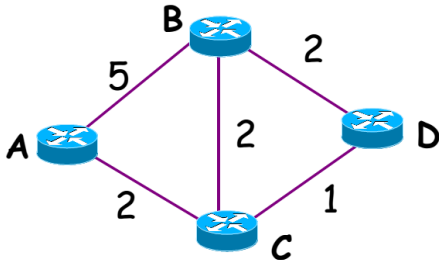
Dada la red de la figura, suponer que el protocolo de ruteo es utilizado es OSPF. Se pide:

- 1 Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.
- 2 Explicar cómo A construye su tabla de ruteo a partir de los mensajes recibidos.

Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

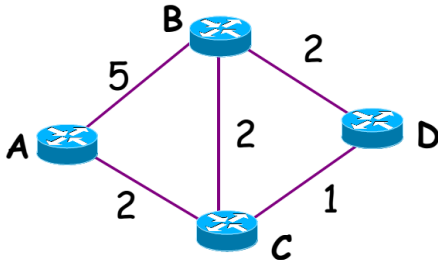
De B recibe:



Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

De B recibe:

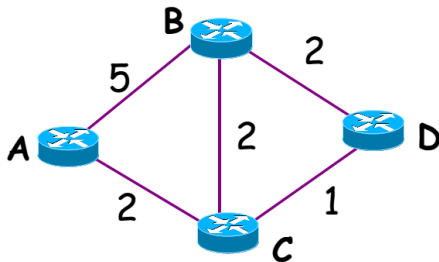


ID:	B
TTL:	X
#Seq:	Z
Nodo	Costo
A	5
C	2
D	2

Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

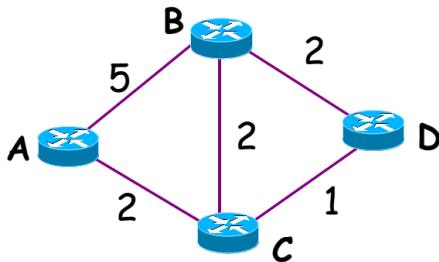
De C recibe:



Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

De C recibe:

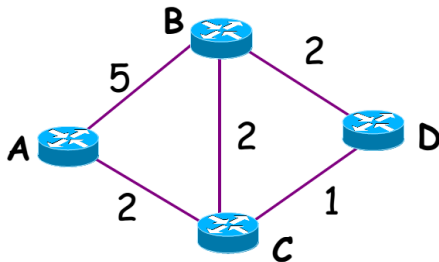


ID:	C
TTL:	X
#Seq:	Y
Nodo	Costo
A	2
B	2
D	1

Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

De C recibe:



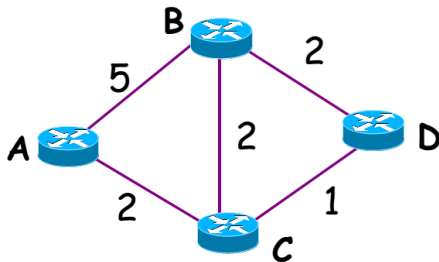
ID:	C
TTL:	X
#Seq:	Y
Nodo	Costo
A	2
B	2
D	1

Aclaración importante: el algoritmo aclara que en **todo momento** se manda la información del costo **directo** a sus vecinos. Entonces salvo número de secuencia y TTL, el resto de la información no varía en las iteraciones. Lo que sí se modifica es el estado de la tabla de ruteo de cada nodo

Ejercicio 1: OSPF

- Mostrar todos los mensajes (el contenido de los campos relevantes) que recibe A hasta que la red converge.

De D (gracias a la inundación) recibe:



ID:	D
TTL:	X-1
#Seq:	W
Nodo	Costo
B	2
C	1

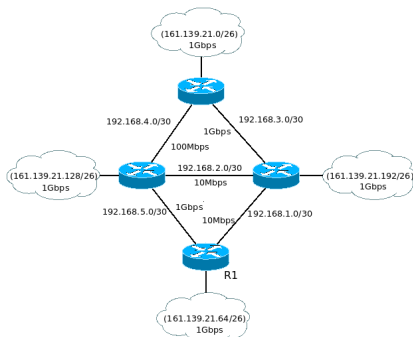
De D recibe un TTL menos ya que entre los nodos A y D hay otro router.

Ejercicio 1: OSPF

- Explicar cómo A construye su tabla de ruteo a partir de los mensajes recibidos.

(confirmado)	tentativo	
(A,0,-)		inicializo conmigo mismo
(A,0,-)	(B,5,B) (C,2,C)	traigo a tentativo los vecinos de A
(A,0,-) (C,2,C)	(B,5,B)	muevo a confirmado el de menor costo (C)
(A,0,-) (C,2,C)	(B,4,C) (D,3,C)	traigo los vecinos de C con pesos actualizados y reemplazo
(A,0,-) (C,2,C) (D,3,C)	(B,4,C)	traigo los vecinos de C con nuevo el de menor costo (D)
A,0,- (C,2,C) (D,3,C) (B,4,C)		ninguna vecino de C agrega o mejora lo que hay en tentativo, así que muevo B a confirmado y termino

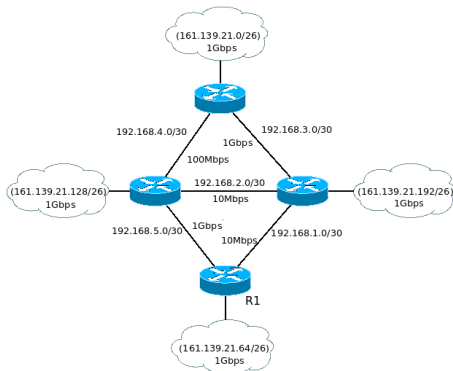
Ejercicio 2:



En la red de la figura se interconectan 4 subredes mediante 4 routers, que corren el protocolos OSPF.

- 1 Muestre el mensajes OSPF que envía el router R1 al resto.
- 2 Mostrar la tabla de forwarding para para el router R1. Asignar direcciones IPs a todas las interfaces que haga falta.

Ejercicio 2: Mensaje OSPF



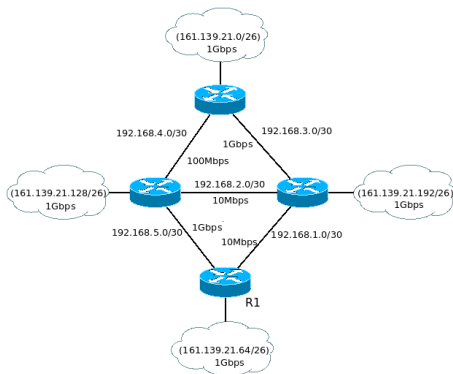
- Muestre el mensajes OSPF que envía el router R1 al resto.

Ejercicio 2: Mensaje OSPF

- Muestre el mensajes OSPF que envía el router R1 al resto.

ID:	R1
TTL:	X
#Seq:	W
Red	Costo
161.139.21.64/26	10
192.168.5.0/30	10
192.168.1.0/30	1000

Ejercicio 2: Tabla de forwarding



- Mostrar la tabla de forwarding para para el router R1. Asignar direcciones IPs a todas las interfaces que haga falta.

Ejercicio 2: Tabla de forwarding

- Mostrar la tabla de forwarding para para el router R1. Asignar direcciones IPs a todas las interfaces que haga falta.

R1	
Red	Próximo Salto
161.139.21.64/26	IF0/0
192.168.5.0/30	IF0/1
192.168.1.0/30	IF0/2
161.139.21.128/26	192.168.5.1
161.139.21.0/26	192.168.5.1
161.139.21.192/26	192.168.5.1
192.168.2.0/30	192.168.5.1
192.168.3.0/30	192.168.5.1
192.168.4.0/30	192.168.5.1

¿Preguntas?

